

Национальный Исследовательский Университет ИТМО

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной техники

Лабораторная работа №6

Вариант №8

Выполнил:

Башлачёв А.П.

Группа Р3131

Проверил:

Выдра А.М.

Санкт-Петербург 2026

Оглавление

Задание.....	3
Assembler	3
ОДЗ и ОПИ.....	6
Вывод	7

Задание

По выданному преподавателем варианту разработать и исследовать работу комплекса программ обмена данными в режиме прерывания программы. Основная программа должна изменять содержимое заданной ячейки памяти (X), которое должно быть представлено как знаковое число. Область допустимых значений изменения X должна быть ограничена заданной функцией $F(X)$ и конструктивными особенностями регистра данных ВУ (8-ми битное знаковое представление). Программа обработки прерывания должна выводить на ВУ модифицированное значение X в соответствии с вариантом задания, а также игнорировать все необрабатываемые прерывания.

1. Основная программа должна уменьшать на 3 содержимое X (ячейки памяти с адресом $04A_{16}$) в цикле.
2. Обработчик прерывания должен по нажатию кнопки готовности ВУ-3 осуществлять вывод результата вычисления функции $F(X) = -3X + 2$ на данное ВУ, а по нажатию кнопки готовности ВУ-2 выполнить операцию побитового 'Исключающее ИЛИ' содержимого РД данного ВУ и X, результат записать в X
3. Если X оказывается вне ОДЗ при выполнении любой операции по его изменению, то необходимо в X записать максимальное по ОДЗ число.

Assembler

org 0x0

V0: WORD \$DEFAULT, 0x180

V1: WORD \$DEFAULT, 0x180

V2: WORD \$INT1, 0x180; int1 - x xor vy2 -> x

V3: WORD \$INT2, 0x180; int2 - $-3x + 2$ -> vy3

V4: WORD \$DEFAULT, 0x180

V5: WORD \$DEFAULT, 0x180

V6: WORD \$DEFAULT, 0x180

V7: WORD \$DEFAULT, 0x180

DEFAULT:

PUSH

IN 0

IN 6

POP

IRET

DECREMENT: WORD 0x3

org 0x04A

X: WORD 0

TEMP: WORD 0

TEMP2: WORD 0

START:

DI

CLA

OUT 1

OUT 3

LD #0xA

OUT 5

LD #0xB

OUT 7

PROG:

EI

CLA

DECLP:

LD X

SUB DECREMENT

CALL SAVE_X

JUMP DECLP

org 0x070

INT2:

NOP

PUSH

CLA

SUB X

SUB X

SUB X

ADD #2

OUT 6

POP

NOP

IRET

INT1:

NOP

PUSH

CLA

IN 4

ST TEMP

AND X

NOT

ST TEMP2

LD X

OR TEMP

AND TEMP2

CALL SAVE_X

NOP

POP

NOP

IRET

SAVE_X:

CMP #0xD7

BLT SAVE_MAX

CMP #0x2B

BGE SAVE_MAX

JUMP EXIT

SAVE_MAX:

NOP

LD #0x2A

ST \$X

RET

EXIT:

NOP

ST \$X

RET

ОДЗ и ОПИ

$-128 \leq F(x) \leq 127$

$-41 \leq x \leq 42$

Методика тестирования

1.

1) Загрузить программу в память БЭВМ

2) Поменять значение NOP на HLT в цикле по метке DECLP

3) Запустить программу, переведя тумблер работа/останов в положение работа и нажав кнопку пуск

4) Мы должны увидеть значение $-3_{10} = (FFFD)_{16}$ в ячейке X по адресу 04A

2.

1) Загрузить программу в память БЭВМ

2) Поменять значение NOP на HLT в обработчике прерывания по метке INT2

3) Запустить программу

4) В любой момент нажать кнопку готовности на ВУ-3

5) Записать значение аккумулятора после остановки программы – это значение x

6) Продолжить выполнение программы

7) Записать значение аккумулятора после остановки программы – там должно быть значение функции $-3x+2$

3.

- 1) Загрузить программу в память БЭВМ
- 2) Поменять значение NOP на HLT в обработчике прерывания по метке INT1
- 3) Запустить программу
- 4) Установить любое значение на ВУ-2, используя стрелки на клавиатуре
- 5) В любой момент нажать кнопку готовности на ВУ-2
- 6) Записать значение на аккумуляторе, это будет значение X
- 7) Продолжить выполнение программы
- 8) Записать значение аккумулятора после остановки программы – там должно быть значение функции $X \text{ XOR } (ВУ-2)$

4.

- 1) Загрузить программу в память БЭВМ
- 2) Поменять значение NOP на HLT в функции по метке SAVE_MAX
- 3) Запустить программу
- 4) Ввести на ВУ-2 значение 1000 0000
- 5) В любой момент нажать кнопку готовности ВУ-2
- 6) Записать значение аккумулятора – оно должно выходить за пределы $[-41; 42]$
- 7) Продолжить выполнение программы
- 8) Записать значение аккумулятора после остановки программы, там должно быть значение $42_{10} = 2A_{16}$

Вывод

При выполнении лабораторной работы я ознакомился с обменом по прерыванию, узнал цикл interruption, написал свою программу, реализующую обмен с двумя устройствами по прерыванию.